Questions flash Numéro 6 :

Thème : fractions et ensembles de nombres

1 Calculer et simplifier :

$$\frac{2-\frac{1}{2}}{\frac{9}{4}} =$$

1 Réponse :

$$\frac{2-\frac{1}{2}}{\frac{9}{4}} = \frac{\frac{4}{2}-\frac{1}{2}}{\frac{9}{4}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{9}{4}}$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{2}{3}$$

2 Calculer et simplifier :

$$\left(3+\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{6}-\frac{5}{6}\right)$$

2 Réponse :

$$\left(3+\frac{1}{2}\right)\times\left(\frac{1}{6}-\frac{5}{6}\right)$$

$$=\left(\frac{6}{2}+\frac{1}{2}\right)\times\left(-\frac{4}{6}\right)=\frac{7}{2}\times\left(-\frac{4}{6}\right)$$

$$=-\frac{28}{12}=-\frac{7\times 4}{3\times 4}=-\frac{7}{3}$$

3 Pour chacun des nombres suivants, donner le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient :

$$\frac{-12}{4} \; ; \; \frac{7}{20} \; ; \; \frac{2}{3}$$

3 Réponse :

$\frac{-12}{4} = -3 \in \mathbb{Z}$ (les entiers relatifs)

$\frac{7}{20} = 0{,}35 \in \mathbb{D}$ (les nombres décimaux)

$\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ (les nombres rationnels)

4 Donner la définition de l’ensemble des nombres rationnels.

4

Réponse :

L'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ est appelé l'ensemble des nombres rationnels, noté $\mathbb{Q}$.